

三线摆、扭摆测量刚体的转动惯量实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：28/11/2023 实验组号和台号：单二晚-L, 18

【实验目的】

1. 加深对转动惯量概念和平行轴定理等的理解；
2. 了解用三线摆和扭摆测转动惯量的原理和方法；
3. 学习电子天平、游标高度尺和多功能数字测量仪等仪器的使用，掌握质量和周期等量的测量方法。

【实验原理】

一、三线摆实验

三线摆实验装置如图 1 所示。

拧动旋钮可以让下圆盘绕中心轴 OO' 作扭摆运动，当摆动角度很小且忽略空气阻力时，利用刚体转动定律可推导出下圆盘对中心轴的转动惯量 J_0 为：

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$$

其中 m_0 为下圆盘质量； r 、 R 为上下悬点离各圆盘中心距离（即上下圆盘半径）； H 为平衡时上下圆盘间垂直距离； T_0 为振动周期； g 取 $9.80 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ 。

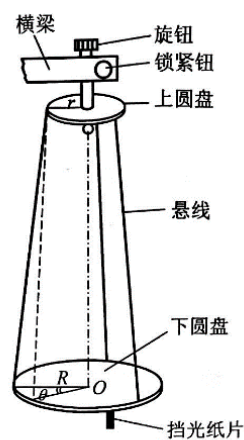


图 1 三线摆示意图

测量时将质量为 m 的待测刚体放在下圆盘上，并令其质心位于中心轴上，测出此时摆动周期 T 和上下圆盘间垂直距离 H_1 ，则推导可得待测刚体和下圆盘对中心轴总转动惯量 J_1 为：

$$J_1 = \frac{(m_0 + m) g R r}{4\pi^2 H_1} T^2$$

同时有

$$J = J_1 - J_0$$

由此可得待测刚体转动惯量 J 。

利用三线摆可以验证平行轴定理。平行轴定理指出：如果一刚体对通过质心的某一转轴的转动惯量为 J_c ，则这刚体对平行于该轴、且相距为 d 的另一转轴的转动惯量 J_x 为 $J_x = J_c + md^2$ 。式中， m 为刚体的质量。

二、扭摆实验

三爪盘扭摆如图 2 所示

在三爪盘上施加一外力矩，使之转过一角度 θ 。松开手后在弹性恢复力矩的作用下，三爪盘运动方程为：

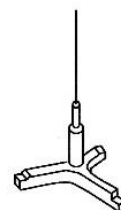


图 2 扭摆示意图

$$M = J_0 \ddot{\theta}$$

其中 M 为恢复力矩, J_0 为转动惯量, $\ddot{\theta}$ 为角加速度。

而又有

$$M = -K \theta$$

其中 $K = \frac{\pi G d^4}{32 L}$ 为扭转模量, G 为悬线切变模量, d 、 L 为悬线直径与长度。由此可得三爪盘运动方程为:

$$\ddot{\theta} = -\frac{K}{J_0} \theta$$

此为谐振方程, 由此得盘的运动周期 $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_0}{K}}$

将一个对质心轴转动惯量已知为 J_1 的物体附加于盘上, 复合摆的摆动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 + J_1}{K}}$$

结合 T_0 表达式可得

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T^2 - T_0^2} J_1$$

$$K = \frac{4\pi^2}{T^2 - T_0^2} J_1$$

由此, 测出 T 与 T_0 后即可计算出盘的转动惯量 J_0 与悬线的切变模量 G 。

本实验中附加物为一组直径不同的金属环, 圆环对悬线轴的转动惯量 J_1 为:

$$J_1 = \frac{m_1}{8} (D_1^2 + D_2^2)$$

其中 m_1 为圆环质量; D_1 、 D_2 为圆环的内、外直径。

【实验仪器】

1. 三线摆和扭摆
2. 一个大钢球和三个小钢球
3. 大金属圆环和小金属圆环
4. 游标卡尺、螺旋测微器、游标高度尺
5. 多功能计数器
6. 电子天平

【实验任务/步骤】

1. 用三线摆测定下圆盘对中心轴转动惯量以及大钢球对质心轴转动惯量。大钢球转动惯量理论值为 $J = \frac{2}{5}mR^2$ (R_1 为半径)。要求测量值与理论值之间的偏差不可以超过百分之五。
2. 用三线摆验证平行轴定理
 - 用游标卡尺分别测量三线摆上下两盘悬挂点之间的距离；并记录下悬盘的质量 m
 - 使用水准器，调节三线摆的底脚螺丝使上盘水平，再调节三线摆的三条悬线长度使得下盘水平
 - 测定上盘轴心到下盘轴心之间的距离 H_0
 - 稳定下悬盘，不要让其晃动，再轻拨上悬盘使下悬盘作小角度摆动
 - 用计数器记录 n 摆动周期的时间
3. 测定物体的转动惯量：
 - 用电子秤称出不规则物体的质量 m
 - 把物体置于下悬盘，并利用水准器重新调整水平
 - 测定上盘轴心到下盘轴心之间的距离 H_1
 - 稳定下悬盘，不要让其晃动，再轻拨上悬盘使下悬盘作小角度摆动
 - 用计数器记录 n 摆动周期的时间
4. 用扭摆测定三爪盘的转动惯量和悬线的切变模量。
 - 实验具体步骤同上

【数据处理】（数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等）

一、三线摆实验

(1) 基本参数

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ①下圆盘质量 m_0 : 75.19g | ②下圆盘半径 R : 34.10mm |
| ③上圆盘半径 r : 14.79mm | ④小球中心到圆盘中心距离 R_1 : 21.78mm |

(2) 不确定度与测量周期数的计算

已知 g_0 取 $9.80m \cdot s^{-2}$ ，其他各个数据不确定度为：

电子天平： $\Delta m_0 = 0.05g$ 游标卡尺： $\Delta_R = 0.02mm$, $\Delta_r = 0.02mm$

游标高度尺： $\Delta_H = 0.02mm$ 多功能计数器： $\Delta_{t_{\text{仪}}} = 0.01s$

根据转动惯量 J_0 的计算公式 $J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2$ ，由不确定度理论可推出：

$$\frac{\Delta_{J_0}}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{m_0}}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_H}{H}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta_{T_0}}{T_0}\right)^2}$$

$$\max\left\{\frac{\Delta_{m_0}}{m_0}, \frac{\Delta_R}{R}, \frac{\Delta_r}{r}, \frac{\Delta_H}{H}\right\} = \frac{\Delta_r}{r} = 0.00135$$

根据“数据记录表格”，取周期数为 10，估算周期。空摆，加大球和加小球时的周期分别为 T_0 , T_1 , T_2 。

测得 $10T_0 = 13.773\text{s}$, $10T_1 = 9.7522\text{s}$, $10T_2 = 13.833\text{s}$;

估算 $T_0 = 1.3773\text{s}$, $T_1 = 0.9752\text{s}$, $T_3 = 1.3833\text{s}$;

按照以下公式进行计算,

$$n \geq \frac{2\Delta_{t_{\text{仪}}}}{\frac{T_0}{3} \max\left\{\frac{\Delta_{m_0}}{m_0}, \frac{\Delta_R}{R}, \frac{\Delta_r}{r}, \frac{\Delta_H}{H}\right\}} = \frac{2\Delta_{t_{\text{仪}}}}{\frac{T_0}{3} \left(\frac{\Delta_r}{r}\right)}$$

$$n_0 \geq \frac{2(0.01)}{\frac{1.3773}{3}(0.00135)} = 32.2693 \approx 33$$

$$n_1 \geq \frac{2(0.01)}{\frac{0.9752}{3}(0.00135)} = 45.5747 \approx 46$$

$$n_2 \geq \frac{2(0.01)}{\frac{1.3833}{3}(0.00135)} = 32.1293 \approx 33$$

当 $n_0 = 33$, $n_1 = 46$, $n_2 = 33$ 时，满足不确定度的要求。

(3) 用三线摆测定下圆盘对中心轴转动惯量

用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H = H_1 - H_2 = 342.29 - (-46.56) = 388.85\text{mm}$ 。

接下来转动三线摆，用多功能计数器测得摆动总时长数据如下表 1:

序号	1	2	3	均值	T/s
摆动周期 nT_0/s	45.996	46.098	45.716	45.937	1.392

表 1 三线摆空摆时长记录表

故 $T_0 = 45.937 \div 33 = 1.392\text{s}$ 。

代入公式计算 J_0 得:

$$J_0 = \frac{m_0 g R r}{4\pi^2 H} T_0^2 = \frac{75.19 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.10 \times 10^{-3} \times 14.79 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 388.85 \times 10^{-3}} 1.392^2$$

$$= 4.691 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

由不确定度合成公式，有

$$\frac{\Delta_{J_0}}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{m_0}}{m_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_H}{H}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta_{T_0}}{T_0}\right)^2}$$

其中

$$\Delta_{T_0} = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{t_p(2)}{\sqrt{3}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \sqrt{\left(\frac{4.30}{\sqrt{3}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{仪}}^2}$$

S_x 为测量列的标准偏差,

$$nS_x = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(45.996-45.937)^2 + (46.098-45.937)^2 + (45.716-45.937)^2}{3-1}} = 0.1978$$

$$S_x = 0.1978 \div 33 = 0.005994s$$

$$\text{代入计算得 } \Delta_{T_0} = \sqrt{\left(\frac{4.30}{\sqrt{3}} 0.005994\right)^2 + 0.01^2} = 0.0179s$$

从而算得

$$\frac{\Delta_{J_0}}{J_0} = \sqrt{\left(\frac{0.05}{75.19}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{34.10}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{14.79}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{388.85}\right)^2 + \left(2\frac{0.0179}{1.392}\right)^2} = 0.0258$$

$$\Delta_{J_0} = 0.0258 \times 4.691 \times 10^{-5} = 0.1209 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

因此下圆盘的转动惯量为 $J_0 = (4.691 \pm 0.121) \times 10^{-5} kg \cdot m^2$ 。

(4) 用三线摆测量大钢球对质心轴转动惯量

用电子天平测得大钢球质量 $m = 111.20g$, 用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H = 391.19mm$ 。六次测量钢球直径数据如下表 2:

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
钢球直径 d_0/mm	30.08	30.08	30.00	30.04	30.06	30.08	30.06

表 2 钢球直径测量数据记录表

$$\text{此时 } J_1 \text{ 的不确定度满足: } \frac{\Delta_{J_1}}{J_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_{m_0}}{m_0+m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_m}{m_0+m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_H}{H}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta_{T_1}}{T_1}\right)^2}$$

接下来转动三线摆, 用多功能计数器测得摆动总时长数据如下表 3:

序号	1	2	3	均值	T/s
摆动周期 nT_1/s	44.803	44.697	45.447	44.982	0.978

表 3 三线摆有大钢球摆动时长记录表

$$\text{故 } T_1 = 44.982 \div 46 = 0.978s。$$

代入公式计算 J_1 得:

$$J_1 = \frac{(m_0 + m)gRr}{4\pi^2 H} T_1^2 = \frac{(75.19 + 111.20) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.10 \times 10^{-3} \times 14.79 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 391.19 \times 10^{-3}} 0.978^2$$

$$= 5.706 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{不确定度合成公式中 } \Delta_{T_1} = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_{\text{测}}^2} = \sqrt{\left(\frac{t_p(2)}{\sqrt{3}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{测}}^2} = \sqrt{\left(\frac{4.30}{\sqrt{3}} S_x\right)^2 + \Delta_{\text{测}}^2}$$

$$nS_x = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(44.803-44.982)^2 + (44.697-44.982)^2 + (45.447-44.982)^2}{3-1}} = 0.4059$$

$$S_x = 0.4059 \div 46 = 0.008824\text{s}$$

$$\text{代入计算得 } \Delta_{T_1} = \sqrt{\left(\frac{4.30}{\sqrt{3}} 0.008824\right)^2 + 0.01^2} = 0.0241\text{s}$$

$$\text{故 } \frac{\Delta_{J_1}}{J_1} = \sqrt{\left(\frac{0.05}{75.19+111.20}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{75.19+111.20}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{34.10}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{14.79}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{391.19}\right)^2 + \left(2 \frac{0.0241}{0.978}\right)^2}$$

$$= 0.0493$$

$$\Delta_{J_1} = 0.0493 \times 5.706 \times 10^{-5} = 0.2814 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

因此下圆盘的转动惯量为 $J_1 = (5.706 \pm 0.281) \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

待测大钢球对中心轴转动惯量

$$J = J_1 - J_0 = 5.706 \times 10^{-5} - 4.691 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2 = 1.015 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$J \text{ 的不确定度 } \Delta_J = \sqrt{(\Delta_{J_1})^2 + (\Delta_{J_0})^2} = 0.3063 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

因此，大钢球对中心轴转动惯量为 $J = (1.015 \pm 0.306) \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$

另一方面，利用转动惯量计算公式可得到大钢球转动惯量的理论值 J_{th} ：

$$J_{th} = \frac{2}{5} m \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{2}{5} \times 111.20 \times 10^{-3} \times \left(\frac{0.03006}{2}\right)^2 = 1.005 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故测量所得的值与理论值的相对误差 E_J 为：

$$E_J = \frac{J - J_{th}}{J_{th}} = \frac{1.015 \times 10^{-5} - 1.005 \times 10^{-5}}{1.005 \times 10^{-5}} = 9.95 \times 10^{-3} = 0.995 \% < 5\%$$

实验结果符合要求，误差在合理范围内。

二、用三线摆验证平行轴定理

(1) 测量三球均布时的转动惯量

三个小球的总质量 $m_t = (31.92 + 31.92 + 31.91)\text{g} = 95.75\text{g}$

三个小球的平均质量 $m_{\bar{t}} = 95.75 \div 3 = 31.9167\text{g}$

三个小球直径的均值 $r_{\bar{t}} = (19.86 + 19.86 + 19.84) \div 3 = 19.8533\text{g}$

小球中心到圆盘中心距离 $R_1 = 21.78\text{mm}$

将小球放置于下盘中心转动三线摆，用游标高度尺测量的上下圆盘垂直距离 $H = 392.52\text{mm}$ 。

$n_2 = 33$

测得的摆动时长数据如下表 4:

序号	1	2	3	平均值
摆动周期 nT_2/s	44.688	44.105	43.930	44.241

表 4 放置三个小球时的摆动时长记录表

故 $T_2 = 44.241 \div 33 = 1.341\text{s}$ 。

代入公式计算 J_2 得:

$$J_2 = \frac{(m_0 + m_t)gRr}{4\pi^2 H} T_2^2 = \frac{(75.19 + 95.75) \times 10^{-3} \times 9.8 \times 34.10 \times 10^{-3} \times 14.79 \times 10^{-3}}{4\pi^2 \times 392.52 \times 10^{-3}} 1.341^2$$
$$= 9.805 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

三球相对转轴转动惯量的测量值 $J_{20} = J_2 - J_0 = 9.805 \times 10^{-5} - 4.691 \times 10^{-5} = 5.114 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。

通过以下公式计算 J_{2th} 的理论值:

$$J_{2th} = 3(J_c + md^2)$$
$$= 3\left(\frac{2}{5}m_{\bar{t}}r_{\bar{t}}^2 + m_{\bar{t}}R_1^2\right)$$
$$= 3\left(\frac{2}{5}(31.9167 \times 10^{-3})\left(\frac{19.8533}{2} \times 10^{-3}\right)^2 + (31.9167 \times 10^{-3})(21.78 \times 10^{-3})^2\right)$$
$$= 4.919 \times 10^{-5} \text{kg} \cdot \text{m}^2$$

故测量所得的值与理论值的相对误差 E_J 为:

$$E_J = \frac{J_{20} - J_{2th}}{J_{2th}} = \frac{5.114 \times 10^{-5} - 4.919 \times 10^{-5}}{4.919 \times 10^{-5}} = 0.0396 = 3.96\% < 5\%$$

误差在实验要求的合理范围内，实验值于理论值较为吻合。故可以认为，在误差允许范围内，成功验证了平行轴定理。

三、用扭摆测定三爪盘的转动惯量和悬线的切变模量，用所得数据测量大圆环的转动惯量。

(1) 基本参数测量

用游标高度尺测得悬线长度 $L = 395.97 - 57.00 = 338.97\text{mm}$ ，小圆环质量 $m_{\text{小}} = 62.54\text{g}$ ，大圆环质量 $m_{\text{大}} = 101.16\text{g}$ 。此外实验室还给出螺旋测微器的仪器不确定度 $\Delta_d = 0.004\text{mm}$

对于实验中悬线直径、大小圆环的内外直径的测量结果整理如下表 5：

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
零位测量/mm	0.002	0.001	0.001	-0.002	0.003	0.001	0.001
悬线直径 d/mm	0.515	0.519	0.514	0.513	0.515	0.516	0.515
小环内直径 $d_{\text{内}}$ /mm	64.14	64.18	64.16	-	-	-	64.16
小环外直径 $d_{\text{外}}$ /mm	71.66	71.60	71.48	-	-	-	71.58
大环内直径 $D_{\text{内}}$ /mm	71.98	72.14	72.10	-	-	-	72.07
大环外直径 $D_{\text{外}}$ /mm	84.10	84.02	84.08	-	-	-	84.07

表 5 悬线直径、大小圆环内外直径数据记录表格

钢丝实际直径 $d_R = \text{均值}_{\text{测量}} - \text{均值}_{\text{零位}} = 0.515 - 0.001 = 0.514\text{mm}$

(2) 用小圆环测定转动惯量和切变模量

测量空摆的摆动周期，根据实验指导书，选择摆动周期数 $n = 20$ 。旋转扭摆，测量摆动总时长数据如下表 6：

序号	1	2	3	平均值	T/s
摆动周期 nT_0/s	21.480	21.421	21.424	21.442	1.0721

表 6 三爪盘空摆摆动总时长记录表

故空摆周期 $T_0 = 21.442 \div 20 = 1.0721\text{s}$ 。

将小圆环安置在三爪盘上，转动扭摆，测量摆动总时长如下表 7：

序号	1	2	3	平均值	T/s
摆动周期 nT_1/s	34.202	34.194	34.205	34.200	1.7100

表 7 三爪盘附加小圆环摆动总时长记录表

故附加小圆环后的周期 $T_1 = 34.200 \div 20 = 1.7100\text{s}$ 。

根据实验原理给出的圆环转动惯量计算公式，可求得小圆环转动惯量 J_1 ：

$$J_1 = \frac{m_{小}}{8} (d_{内}^2 + d_{外}^2) = \frac{62.54 \times 10^{-3}}{8} ((64.16 \times 10^{-3})^2 + (71.58 \times 10^{-3})^2) \\ = 7.2235 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$$

同时经不确定度公式推导,

$$\frac{\Delta J_1}{J_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_{小}}{m_{小}}\right)^2 + \frac{(2d_{内}\Delta d_{内})^2 + (2d_{外}\Delta d_{外})^2}{(d_{内}^2 + d_{外}^2)^2}} \\ = \sqrt{\left(\frac{0.05}{62.54}\right)^2 + \frac{(2 \times 64.16 \times 0.02)^2 + (2 \times 71.58 \times 0.02)^2}{(64.16^2 + 71.58^2)^2}} = 9.0130 \times 10^{-4}$$

故可得 $\Delta J_1 = 9.0130 \times 10^{-4} \times 7.5978 \times 10^{-5} = 0.0068 \times 10^{-5} kg \cdot m^2$

故小圆环转动惯量 $J_1 = (7.2235 \pm 0.0068) \times 10^{-5} kg \cdot m^2$ 。

根据实验原理公式可求得三爪盘转动惯量和悬线扭转模量:

$$J_0 = \frac{T_0^2}{T_1^2 - T_0^2} J_1 = \frac{1.0721^2}{1.7100^2 - 1.0721^2} \times 7.2235 \times 10^{-5} = 4.678 \times 10^{-5} kg \cdot m^2 \\ K = \frac{4\pi^2}{T_1^2 - T_0^2} J_1 = \frac{4\pi^2}{1.7100^2 - 1.0721^2} \times 7.2235 \times 10^{-5} = 1.607 \times 10^{-3} kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$$

再由不确定度公式, 推导得

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta J_1}{J_1}\right)^2 + \frac{(2T_1\Delta T_1)^2 + (2T_0\Delta T_0)^2}{(T_1^2 - T_0^2)^2}}$$

S_{x0} , S_{x1} 为两个测量列的标准偏差, 计算得 $nS_{x0} = 0.0332s$, 故 $S_{x0} = 0.00166s$, $nS_{x1} = 0.00737s$, 故 $S_{x1} = 0.000369s$ 。可得:

$$\Delta T_0 = \sqrt{\left(\frac{t_p(2)}{\sqrt{3}} S_{x0}\right)^2 + \Delta_{t_{\text{测}}}^2} = \sqrt{\left(\frac{4.30}{\sqrt{3}} 0.00166\right)^2 + 0.01^2} = 0.011s$$

$$\Delta T_1 = \sqrt{\left(\frac{t_p(2)}{\sqrt{3}} S_{x1}\right)^2 + \Delta_{t_{\text{测}}}^2} = \sqrt{\left(\frac{4.30}{\sqrt{3}} 0.000369\right)^2 + 0.01^2} = 0.010s$$

$$\frac{\Delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\Delta J_1}{J_1}\right)^2 + \frac{(2T_1\Delta T_1)^2 + (2T_0\Delta T_0)^2}{(T_1^2 - T_0^2)^2}} \\ = \sqrt{(9.0130 \times 10^{-4})^2 + \frac{(2 \times 1.7100 \times 0.010)^2 + (2 \times 1.0721 \times 0.011)^2}{(1.7100^2 - 1.0721^2)^2}} = 0.0233$$

故可得 $\Delta K = 0.0233 \times 1.607 \times 10^{-3} = 0.0375 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$

故扭转模量为 $K = (1.607 \pm 0.038) \times 10^{-3} kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$

$$\text{切变模量为 } G = \frac{32KL}{\pi d^4} = \frac{32(1.607 \times 10^{-3})(338.97 \times 10^{-3})}{\pi(0.514 \times 10^{-3})^4} = 7.949 \times 10^{10} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

(3) 测定大圆环的理论和实验转动惯量

根据实验原理给出的圆环转动惯量计算公式，可求得小圆环转动惯量理论值 J_{2th} ：

$$J_{2th} = \frac{m_{\text{大}}}{8} (D_{\text{内}}^2 + D_{\text{外}}^2) = \frac{101.16 \times 10^{-3}}{8} ((72.07 \times 10^{-3})^2 + (84.07 \times 10^{-3})^2) \\ = 15.5051 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

同时经不确定度公式推导，

$$\frac{\Delta J_{2th}}{J_{2th}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_{\text{大}}}{m_{\text{大}}}\right)^2 + \frac{(2D_{\text{内}}\Delta D_{\text{内}})^2 + (2D_{\text{外}}\Delta D_{\text{外}})^2}{(D_{\text{内}}^2 + D_{\text{外}}^2)^2}} \\ = \sqrt{\left(\frac{0.05}{101.16}\right)^2 + \frac{(2 \times 72.07 \times 0.02)^2 + (2 \times 84.07 \times 0.02)^2}{(72.07^2 + 84.07^2)^2}} = 0.000612$$

$$\text{故可得 } \Delta J_{2th} = 0.000612 \times 15.5051 \times 10^{-5} = 0.0095 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

故小圆环转动惯量理论值 $J_{2th} = (15.505 \pm 0.010) \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

下面进行实验数据整理，将大圆环安置在三爪盘上，转动扭摆，根据实验指导书，选择摆动周期数 $n=20$ 。测量摆动总时长如下表 8：

序号	1	2	3	平均值	T/s
摆动周期 nT_2/s	44.479	44.505	44.509	44.498	2.2248

表 8 三爪盘附加大圆环摆动总时长记录表

故附加小圆环后的周期 $T_2 = 44.498 \div 20 = 2.2248 \text{ s}$ 。

根据实验原理公式可求出大圆环转动惯量的实验值：

$$J_2 = \frac{T_2^2 - T_0^2}{T_0^2} J_0 = \frac{2.2248^2 - 1.0721^2}{1.0721^2} \times 4.678 \times 10^{-5} = 15.467 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

故测量所得的值与理论值的相对误差 E_J 为：

$$E_J = \frac{J_2 - J_{2th}}{J_{2th}} = \frac{15.467 \times 10^{-5} - 15.505 \times 10^{-5}}{15.505 \times 10^{-5}} = -0.00245 = -0.245\% \\ | -0.245\% | = 0.245\% < 5\%$$

实验结果符合要求，误差在合理范围内。

【实验总结】

在这次物理实验中，我深入学习了三线摆与扭摆的测量原理，通过运用游标卡尺、螺旋测微器、游标高度尺、多功能计数器等实验仪器，进一步熟练掌握了它们的使用方法。通过实验，我巩固了简谐振动、转动惯量等物理知识，对于相关理论有了更深的理解。

在实验中，我特别关注到即使是三线摆振幅较小，由于小量近似可能引起的误差仍然显著。为了克服这一挑战，我注意到保持摆动振幅相近的重要性，同时也要尽量减小振幅。在实际操作中，我还遇到了一些偶然误差，如由于重物质心位置不准确、圆盘不平、读数时存在的视差等。这些误差虽然存在，但都在合理范围内，对实验结果的影响是可以接受的。

助教在实验方案上的改动，特别是对于验证平行轴定理的调整，让我通过实验测量小球的转动惯量，而非直接使用理论计算。这一改动虽然增加了实验操作的复杂性，但更加确保了实验的真实性与严谨性，展现了科学实验中对于细节的关注与求精的态度。作为本学期最后一次物理实验，这样的调整不仅是对实验水平的锻炼与升华，也是对科学实验精神的充分体现。

最后，再次感谢老师的精彩讲解与耐心指导，为我提供了宝贵的学习经验。这次实验不仅丰富了我的物理知识，也培养了我的实验技能，为未来的学术探索奠定了坚实的基础。

【原始数据记录】

杨永康 2022080326

日期 2021.11.18
姓名 杨永康

数据记录表格

三线摆实验

(1) 基础参数测量

测量参数	测量值		不确定度 Δ		相对不确定度		
上盘半径 r/mm	19.37 (查表)		0.02		1.3×10^{-3}		
下盘半径 R/mm	79.10 (查表)		0.02		5.8×10^{-4}		
下盘质量 m_0/g	75.7 (查表)		0.05		6.6×10^{-4}		
上盘下沿 H_1/mm	242.29		0.02		-		
下盘上沿 H_2/mm	46.51		0.02		-		
垂直距离 $H = H_1 - H_2/\text{mm}$	388.88		$\sqrt{2} \times 0.02$		7.2×10^{-5}		
测量次数	1	2	3	4	5	6	均值
大球直径 D_0/mm	30.02	30.00	30.00	30.04	30.06	30.08	30.06
大球质量 m_0/g	111.20						
小球中心到圆盘中心距离 R_0/mm	24.78 (查表)						
小球1	直径/mm	19.88		质量/g		31.52	
小球2	直径/mm	19.88		质量/g		31.92	
小球3	直径/mm	19.88		质量/g		31.91	

(2) 实验数据

估算应采用的周期数 n_0 首先随意选取周期数 (如 10), 记录 10 个周期用时 t_0 , 从而估算出 T_0 , 按照以下公式进行计算

$$n \geq \frac{2\Delta}{\frac{T_0}{3} \left(\frac{\Delta_r}{r} + \frac{\Delta_R}{R} + \frac{\Delta_{m_0}}{m_0} + \frac{\Delta_H}{H} \right)}$$

$$\begin{aligned} t_0 &= 10.733 \\ T_0 &= 1.0733 \\ n &= 32.715 \approx 33 \end{aligned}$$

其中, Δ 仅 $\sim 0.01\text{s}$, T_0 为以上估计值, 且通常

$$\left(\frac{\Delta_r}{r} + \frac{\Delta_R}{R} + \frac{\Delta_{m_0}}{m_0} + \frac{\Delta_H}{H} \right) \approx \frac{\Delta}{r}$$

$$\begin{aligned} 10.733 &> 9.522 \\ T_0 &= 0.9522 \\ n &= 32 \end{aligned}$$

$$n = 32$$

代入数据计算得到 $n_0 \geq$ 某个数, 取 n_0 为整数, 进行后续测量。

测量条件	垂直距离 H/mm	质量 m/g	周期数	时长			均值	T/s
				1	2	3		
空摆	388.88	75.19	33	45.996	46.078	45.716	45.930	1.3950
加大球	371.19	186.39	46	44.803	44.617	45.447	44.982	0.9779
加三小球	342.52	170.94	33	44.688	44.105	42.930	44.241	1.3406

$$\begin{aligned} t_0 &= 13.57 \\ T_0 &= 1.357 \\ n &= 32 \end{aligned}$$

扭摆实验

(1) 基础参数测量

次数	1	2	3	4	5	6	均值
零位测量/mm	0.002	0.00	0.001	-0.002	0.003	0.004	0.001
钢丝直径 d /mm	0.575	0.579	0.574	0.573	0.575	0.576	0.575
实际直径 d /mm	0.574 (均值 μ_0 -均值 μ_1)						
钢丝长度 L /mm	395.97-57.10=338.87						
大环质量 m_1 /g	101.16						
小环质量 m_2 /g	62.54						
次数	1	2	3	均值			
大环内径 $d_{1,0}$ /mm	71.98	72.14	72.10	72.07			
大环外径 $d_{1,0}$ /mm	84.10	84.02	84.08	84.07			
小环内径 $d_{2,0}$ /mm	64.14	64.18	64.16	64.16			
小环外径 $d_{2,0}$ /mm	71.66	71.60	71.48	71.58			

(2) 实验数据

测量条件	周期数	时长			均值	T/s
		1	2	3		
空摆	20T ₀	21.480	21.921	21.424	21.442	1.0721
加小环	20T ₁	34.202	34.194	34.205	34.200	1.7100
加大环	20T ₂	44.479	44.505	44.509	44.498	2.225